Geführte Lösung zu Übungsblatt 10: Ersatzquellen, Leistungsanpassung und fiese Fallen

Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 2.11–2.13

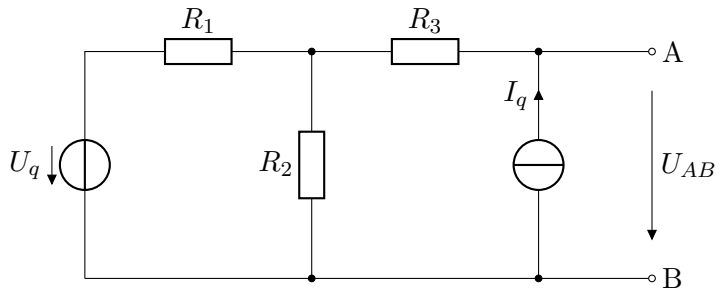
Lernziele – nach diesem Blatt können Sie ...

- eine lineare Zweipol-Schaltung durch eine Ersatzspannungs- oder Ersatzstromquelle (U_0, I_k, R_i) ersetzen,
- den Innenwiderstand durch Deaktivieren aller Quellen bestimmen,
- den Lastwiderstand für maximale Leistung angeben und Leistung sowie Wirkungsgrad bewerten,
- Bauelemente ohne Einfluss auf den Rest der Schaltung („fiese Fallen“) sofort erkennen,
- den Strom im Brückenzweig einer nicht abgeglichenen Wheatstonebrücke mit einer Ersatzquelle berechnen.

Wie Sie diese Lösung nutzen: Versuchen Sie jede Aufgabe zuerst selbst. Lesen Sie bei Schwierigkeiten nur den nächsten *Schritt* bzw. die nächste *Leitfrage* und rechnen Sie dann selbstständig weiter. Die **typischen Fehler** am Ende jeder Aufgabe sind genau die Stellen, an denen in Klausuren die meisten Punkte verloren gehen.

Aufgabe 10.1: Ersatzspannungs- und Ersatzstromquelle (ca. 16 min)

Die folgende Schaltung soll bezüglich der Klemmen A–B durch eine Ersatzquelle beschrieben werden.



Gegeben: $U_q = 24\,\mathrm{V}$, $I_q = 2\,\mathrm{A}$, $R_1 = 4\,\Omega$, $R_2 = 12\,\Omega$, $R_3 = 2\,\Omega$

a) Bestimmen Sie den Innenwiderstand R_i der Schaltung bezüglich der Klemmen A–B.

b) Berechnen Sie die Leerlaufspannung $U_0 = U_{AB}$ (Klemmen offen).

c) Geben Sie die Ersatzspannungsquelle und die Ersatzstromquelle mit allen Werten an (Skizze!).

d) Kontrolle: Berechnen Sie den Kurzschlussstrom I_k direkt in der Originalschaltung, indem Sie A und B kurzschließen.

e) An die Klemmen wird ein Lastwiderstand $R_L = 9\,\Omega$ angeschlossen. Wie groß sind Strom und Spannung am Lastwiderstand?

Tipp: Deaktivieren heißt: ideale Spannungsquelle → Kurzschluss, ideale Stromquelle → Leerlauf. Für U_0 hilft der Überlagerungssatz.

Geführte Lösung zu Aufgabe 10.1

▷ a) Innenwiderstand

Leitfrage: Wie sieht die Schaltung aus, wenn U_q durch einen Kurzschluss und I_q durch einen Leerlauf ersetzt wird?

Der Zweig mit I_q verschwindet. Von den Klemmen aus sieht man R_3 in Reihe zur Parallelschaltung

von R_1 (jetzt nach Masse kurzgeschlossen) und R_2:

$$R_i = R_3 + R_1 \parallel R_2 = 2\,\Omega + \frac{4\,\Omega \cdot 12\,\Omega}{16\,\Omega} = 2\,\Omega + 3\,\Omega = \boxed{5\,\Omega}$$

▷ b) Leerlaufspannung mit dem Überlagerungssatz

Nur U_q aktiv (I_q als Leerlauf): Durch R_3 fließt kein Strom, also liegt an den Klemmen die Spannung an R_2 (Spannungsteiler):

$$U_0' = U_q \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 24\,\mathrm{V} \cdot \frac{12}{16} = 18\,\mathrm{V}$$

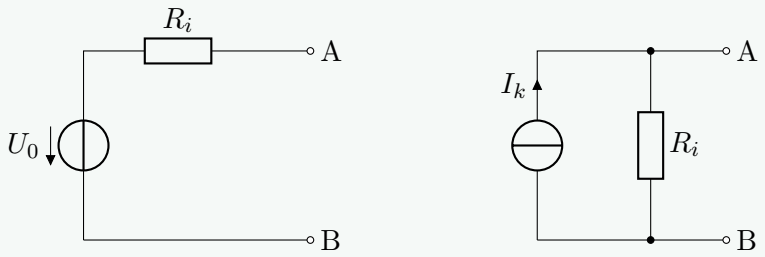
Nur I_q aktiv (U_q als Kurzschluss): I_q fließt in Klemme A und dann vollständig durch R_3 und $R_1 \| R_2$ zurück – also genau durch den Widerstand R_i:

$$U_0'' = I_q \cdot (R_3 + R_1 \| R_2) = 2\,\mathrm{A} \cdot 5\,\Omega = 10\,\mathrm{V}$$

$$U_0 = U_0' + U_0'' = \boxed{28\,\mathrm{V}}$$

▷ c) Ersatzquellen

Ersatzspannungsquelle: $U_0 = 28\,\mathrm{V}$ in Reihe mit $R_i = 5\,\Omega$.
Ersatzstromquelle: $I_k = U_0/R_i = 28\,\mathrm{V}/5\,\Omega = \boxed{5{,}6\,\mathrm{A}}$ parallel zu $R_i = 5\,\Omega$ (Pfeil von I_k zeigt zur Klemme A).



▷ d) Kontrolle über den Kurzschlussstrom

Leitfrage: Bei kurzgeschlossenen Klemmen liegt A auf Masse. Welche Spannung U_K stellt sich am oberen Knoten von R_2 ein?
Knotensatz am Knoten K (Ströme hinein = Ströme heraus), R_3 liegt nun zwischen K und Masse:

$$\frac{U_q - U_K}{R_1} = \frac{U_K}{R_2} + \frac{U_K}{R_3} \;\Rightarrow\; 6\,\mathrm{A} = U_K \left(\tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{12} + \tfrac{1}{2}\right)\mathrm{S} \;\Rightarrow\; U_K = 7{,}2\,\mathrm{V}$$

Im Kurzschluss fließen der Strom durch R_3 und der Quellstrom I_q zusammen: $I_k = U_K/R_3 + I_q = 3{,}6\,\mathrm{A} + 2\,\mathrm{A} = 5{,}6\,\mathrm{A}$ ✓

▷ e) Lastwiderstand anschließen

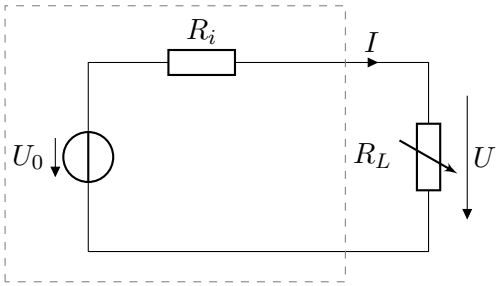
Mit der Ersatzspannungsquelle ist das nur noch ein einfacher Stromkreis:

$$I_L = \frac{U_0}{R_i + R_L} = \frac{28\,\mathrm{V}}{14\,\Omega} = \boxed{2\,\mathrm{A}}, \qquad U_L = R_L \cdot I_L = \boxed{18\,\mathrm{V}}$$

Typische Fehler: Beim Innenwiderstand die Stromquelle kurzschließen statt sie zu entfernen. Bei U_0 den Beitrag der Stromquelle vergessen („durch R_3 fließt im Leerlauf kein Strom“ gilt nur, solange I_q deaktiviert ist!).

Aufgabe 10.2: Leistungsanpassung (ca. 14 min)

Eine reale Spannungsquelle ($U_0 = 12\,\mathrm{V}$, $R_i = 2\,\Omega$) speist einen einstellbaren Lastwiderstand R_L.



a) Bei welchem Wert von R_L nimmt der Lastwiderstand die größte Leistung auf? Wie groß ist $P_{\max}$?

b) Vervollständigen Sie die Tabelle. Der Wirkungsgrad ist $\eta = P_L/P_{\text{Quelle}}$, wobei $P_{\text{Quelle}} = U_0 \cdot I$ die von der idealen Quelle abgegebene Leistung ist.

R_L	$1\,\Omega$	$2\,\Omega$	$4\,\Omega$	$20\,\Omega$
I				
P_L				
η				

c) Zeigen Sie allgemein, dass $\eta = \dfrac{R_L}{R_i + R_L}$ gilt. Welcher Wirkungsgrad ergibt sich bei Leistungsanpassung?

d) Ein Kraftwerk wird nie in Leistungsanpassung betrieben, eine Antenne am Empfänger dagegen schon. Begründen Sie.

e) Welcher Lastwiderstand entnimmt der Schaltung aus Aufgabe 10.1 die größte Leistung, und wie groß ist diese?

Geführte Lösung zu Aufgabe 10.2

▷ a) Bedingung für maximale Leistung

Nach Skript Kap. 2.12 ist die Leistung maximal für $R_L = R_i$:

$$R_L = \boxed{2\,\Omega}, \qquad P_{\max} = \frac{U_0^2}{4R_i} = \frac{(12\,\mathrm{V})^2}{8\,\Omega} = \boxed{18\,\mathrm{W}}$$

▷ b) Tabelle

Leitfrage: Welche drei Formeln brauchen Sie? $I = U_0/(R_i + R_L)$, $P_L = I^2 R_L$ und $\eta = P_L/(U_0 I)$.

R_L	$1\,\Omega$	$2\,\Omega$	$4\,\Omega$	$20\,\Omega$
I	$4\,\mathrm{A}$	$3\,\mathrm{A}$	$2\,\mathrm{A}$	$0{,}545\,\mathrm{A}$
P_L	$16\,\mathrm{W}$	$18\,\mathrm{W}$	$16\,\mathrm{W}$	$5{,}95\,\mathrm{W}$
η	$33{,}3\,\%$	$50\,\%$	$66{,}7\,\%$	$90{,}9\,\%$

Beobachtung: Das Leistungsmaximum liegt bei $R_L = R_i$; der Wirkungsgrad steigt dagegen mit R_L immer weiter an.

▷ c) Wirkungsgrad allgemein

Durch R_i und R_L fließt derselbe Strom I:

$$\eta = \frac{P_L}{P_{\text{Quelle}}} = \frac{I^2 R_L}{I^2(R_i + R_L)} = \frac{R_L}{R_i + R_L} \xrightarrow{R_L = R_i} \eta = \boxed{\tfrac{1}{2} = 50\,\%}$$

Bei Leistungsanpassung wird also genau die Hälfte der Leistung im Innenwiderstand verheizt.

▷ d) Kraftwerk vs. Antenne

Im Kraftwerk kommt es auf den *Wirkungsgrad* an: 50 % Verlust wären unbezahlbar und würden den Generator überhitzen. Deshalb gilt dort $R_L \gg R_i$. Beim Empfänger ist das Antennensignal winzig, man will *möglichst viel Leistung* herausholen – der Wirkungsgrad spielt keine Rolle. Deshalb wird dort angepasst.

▷ e) Anwendung auf Aufgabe 10.1

Die Ersatzquelle hat $U_0 = 28\,\mathrm{V}$ und $R_i = 5\,\Omega$:

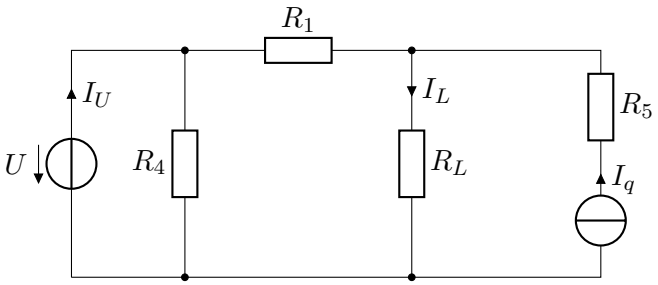
$$R_L = R_i = \boxed{5\,\Omega}, \qquad P_{\max} = \frac{(28\,\mathrm{V})^2}{4 \cdot 5\,\Omega} = \boxed{39{,}2\,\mathrm{W}}$$

Genau dafür ist die Ersatzquelle nützlich: Ohne sie wäre diese Frage sehr mühsam.

Typische Fehler: $P_{\max} = U_0^2/R_i$ statt $U_0^2/(4R_i)$ – bei Anpassung liegt nur $U_0/2$ am Lastwiderstand. Leistungsanpassung mit „maximalem Wirkungsgrad“ verwechseln.

Aufgabe 10.3: Fiese Fallen (ca. 14 min)

Teil 1: Gegeben ist die folgende Schaltung.



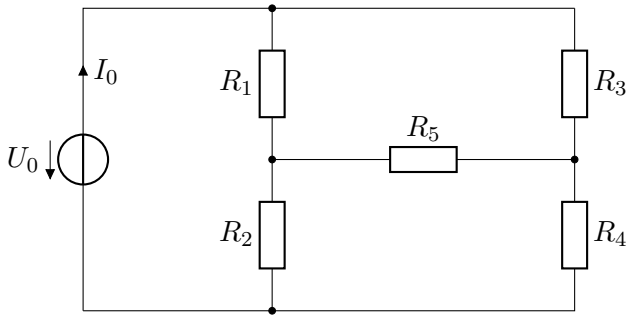
Gegeben: $U = 10\,\mathrm{V}$, $I_q = 1\,\mathrm{A}$, $R_1 = R_L = 5\,\Omega$, $R_4 = 100\,\Omega$, $R_5 = 47\,\Omega$

a) Welche Widerstände haben keinen Einfluss auf den Strom I_L? Begründen Sie kurz.

b) Berechnen Sie I_L.

c) Berechnen Sie den Strom I_U der Spannungsquelle. Hat R_4 wirklich „gar keinen“ Einfluss?

Teil 2: Eine Wheatstonebrücke wird von $U_0 = 9\,\mathrm{V}$ gespeist.



Gegeben: $R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 200\,\Omega$, $R_3 = 150\,\Omega$, $R_4 = 300\,\Omega$, $R_5 = 1\,\mathrm{k}\Omega$

d) Berechnen Sie den Strom I_0, ohne ein Gleichungssystem aufzustellen.

e) Wie ändert sich I_0, wenn R_5 durch einen Kurzschluss ersetzt wird?

Geführte Lösung zu Aufgabe 10.3

▷ a) Einflussfreie Bauelemente erkennen

Leitfrage: Welcher Widerstand liegt direkt parallel zu einer idealen Spannungsquelle, welcher in Reihe zu einer idealen Stromquelle?

- R_4 liegt parallel zur idealen Spannungsquelle: An ihm liegt immer U, egal wie groß er ist. Für den Rest der Schaltung bleibt die Spannung am linken Knoten U.
- R_5 liegt in Reihe zur idealen Stromquelle: Durch ihn fließt immer I_q, der Zweig liefert unabhängig von R_5 den Strom I_q in den Knoten.

Also: $\boxed{R_4 \text{ und } R_5}$ haben keinen Einfluss auf I_L. Wir dürfen R_4 weglassen und R_5 kurzschließen.

▷ b) Laststrom

Knotensatz am oberen Knoten von R_L mit dem Potential U_A:

$$\frac{U - U_A}{R_1} + I_q = \frac{U_A}{R_L} \;\Rightarrow\; 2\,\text{A} - \frac{U_A}{5\,\Omega} + 1\,\text{A} = \frac{U_A}{5\,\Omega} \;\Rightarrow\; U_A = 7{,}5\,\text{V}$$

$$I_L = \frac{U_A}{R_L} = \boxed{1{,}5\,\text{A}}$$

▷ c) Strom der Spannungsquelle

Die Quelle versorgt R_4 und R_1:

$$I_U = \frac{U}{R_4} + \frac{U - U_A}{R_1} = 0{,}1\,\text{A} + 0{,}5\,\text{A} = \boxed{0{,}6\,\text{A}}$$

R_4 beeinflusst also sehr wohl den Strom (und die Leistung) der *Quelle selbst* – nur der *Rest* der Schaltung merkt nichts davon. Genauso hängt die Spannung an der Stromquelle von R_5 ab.

▷ d) Abgeglichene Brücke

Leitfrage: Ist die Brücke abgeglichen? Prüfen Sie $R_1/R_2 = R_3/R_4$.

$R_1/R_2 = 100/200 = 0{,}5$ und $R_3/R_4 = 150/300 = 0{,}5$ ✓. Die Brücke ist abgeglichen, durch R_5 fließt kein Strom – wir dürfen ihn durch einen Leerlauf ersetzen:

$$R_{\text{ges}} = (R_1 + R_2) \,\|\, (R_3 + R_4) = \frac{300\,\Omega \cdot 450\,\Omega}{750\,\Omega} = 180\,\Omega, \qquad I_0 = \frac{9\,\text{V}}{180\,\Omega} = \boxed{50\,\text{mA}}$$

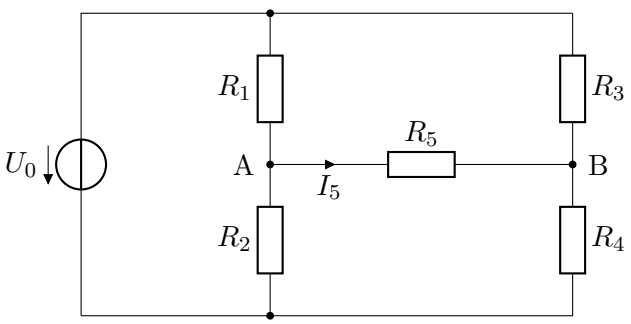
▷ e) R_5 kurzgeschlossen

Gar nicht: $I_0 = 50\,\text{mA}$. Kontrolle: Mit Kurzschluss ist $R_{\text{ges}} = R_1 \| R_3 + R_2 \| R_4 = 60\,\Omega + 120\,\Omega = 180\,\Omega$ ✓

Typische Fehler: Mit großem Aufwand ein Gleichungssystem aufstellen, statt zuerst nach einflussfreien Bauelementen zu suchen. Aus „kein Einfluss auf den Rest“ fälschlich schließen, dass auch der Quellenstrom unverändert bleibt.

Aufgabe 10.4: Widerstand im Brückenzweig (ca. 14 min)

In der nicht abgeglichenen Brücke soll der Strom I_5 im Brückenwiderstand R_5 bestimmt werden.



Gegeben: $U_0 = 12\,\mathrm{V}$, $R_1 = R_2 = 2\,\mathrm{k\Omega}$, $R_3 = 1\,\mathrm{k\Omega}$, $R_4 = 3\,\mathrm{k\Omega}$, $R_5 = 1{,}25\,\mathrm{k\Omega}$

a) Trennen Sie R_5 heraus und berechnen Sie die Leerlaufspannung $U_{AB,0}$ zwischen den Punkten A und B.

b) Bestimmen Sie den Innenwiderstand R_i der Restschaltung zwischen A und B.

c) Berechnen Sie I_5 und die Spannung an R_5. In welche Richtung fließt der Strom tatsächlich?

d) Welcher Wert von R_5 würde die größte Leistung aufnehmen? Wie groß wäre sie?

Geführte Lösung zu Aufgabe 10.4

▷ a) Leerlaufspannung

Leitfrage: Ohne R_5 bleiben zwei unabhängige Spannungsteiler. Welche Spannung liegt jeweils am unteren Widerstand?

$$U_{A0} = U_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 12\,\mathrm{V} \cdot \frac{2}{4} = 6\,\mathrm{V}, \qquad U_{B0} = U_0 \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 12\,\mathrm{V} \cdot \frac{3}{4} = 9\,\mathrm{V}$$

Maschensatz über die beiden unteren Widerstände:

$$U_{AB,0} = U_{A0} - U_{B0} = \boxed{-3\,\mathrm{V}}$$

▷ b) Innenwiderstand

Die Spannungsquelle wird zum Kurzschluss – oberer und unterer Draht liegen dann auf demselben Potential. Von A aus liegen R_1 und R_2 parallel, von B aus R_3 und R_4; beide Parallelschaltungen liegen in Reihe:

$$R_i = R_1 \| R_2 + R_3 \| R_4 = 1\,\mathrm{k\Omega} + 0{,}75\,\mathrm{k\Omega} = \boxed{1{,}75\,\mathrm{k\Omega}}$$

▷ c) Strom im Brückenzweig

Ersatzspannungsquelle ($U_{AB,0}$, R_i) mit R_5 als Last:

$$I_5 = \frac{U_{AB,0}}{R_i + R_5} = \frac{-3\,\mathrm{V}}{3\,\mathrm{k\Omega}} = \boxed{-1\,\mathrm{mA}}, \qquad U_5 = R_5 I_5 = \boxed{-1{,}25\,\mathrm{V}}$$

Das negative Vorzeichen bedeutet: Der Strom fließt tatsächlich von B nach A – plausibel, denn B liegt im Leerlauf auf dem höheren Potential.

▷ d) Maximale Leistung

Leistungsanpassung: $R_5 = R_i = \boxed{1{,}75\,\mathrm{k\Omega}}$,

$$P_{\max} = \frac{U_{AB,0}^2}{4R_i} = \frac{(3\,\mathrm{V})^2}{7\,\mathrm{k\Omega}} \approx \boxed{1{,}29\,\mathrm{mW}}$$

Typische Fehler: Beim Innenwiderstand $R_1 + R_2$ parallel zu $R_3 + R_4$ rechnen – das wäre der Widerstand, den die *Quelle* sieht, nicht der zwischen A und B. Das Vorzeichen von $U_{AB,0}$ unterschlagen und so die Stromrichtung falsch angeben.